

Roll No

CE-504 (B) (GS)
B.Tech., V Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Remote Sensing and GIS
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the EMR interaction with earth surface features with neat diagram.
पृथ्वी की सतह की विशेषताओं के साथ EMR की अंतःक्रिया पर स्पष्ट चित्र के साथ चर्चा करें।
- b) Write the difference between active remote sensing and passive remote sensing.
सक्रिय सुदूर संवेदन और निष्क्रिय सुदूर संवेदन के बीच अंतर लिखिए।
2. a) Define Image. What are the different steps of Digital Image processing in Remote sensing?
छवि को परिभाषित करें। रिमोट सेंसिंग में डिजिटल छवि प्रसंस्करण के विभिन्न चरण क्या हैं?

- b) Where the low resolution and high resolution cameras are used in remote sensing.
जहां रिमोट सेंसिंग में कम रिजोल्यूशन और उच्च रिजोल्यूशन कैमरों का उपयोग किया जाता है।
3. a) What do you understand by image enhancement in Remote sensing?
सुदूर संवेदन में छवि संवर्धन से आप क्या समझते हैं?
- b) What factors are to be considered while making choice of a projection system?
प्रक्षेपण प्रणाली का चयन करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए?
4. a) Describe in details the hardware and software components of GIS.
GIS के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों का विस्तार से वर्णन करें।
- b) What are the different elements of visual image interpretation techniques?
दृश्य छवि अनुवाद तकनीकों के विभिन्न तत्व क्या हैं?
5. a) Differentiate the spatial data and attribute data in GIS.
GIS में स्थानिक डाटा और विशेषता डाटा में अंतर करें।
- b) Define Topology and explain its various features.
टोपोलॉजी को परिभाषित करें तथा इसकी विभिन्न विशेषताओं को समझाइये।
6. a) Differentiate and compare raster data and vector data structures.
रास्टर डाटा और वेक्टर डाटा संरचनाओं में अंतर और तुलना करें।

- b) What is a shape file in GIS? Discuss the various applications and limitations of using shape files.

GIS में शेप फाइल क्या है? शेप फाइलों के उपयोग के विभिन्न अनुप्रयोगों और सीमाओं पर चर्चा करें।

7. a) Describe the role of Remote sensing and GIS in traffic management of smart city planning.

स्मार्ट सिटी योजना के यातायात प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग और GIS की भूमिका का वर्णन करें।

- b) Explain how remote sensing and GIS can be used to determining the flood vulnerability zone of an urban area?

बताएं कि शहरी क्षेत्र के बाढ़ भेद्यता क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

8. Write short notes on the following:

- i) Map projections
- ii) Image filtering
- iii) Triangulated Irregular Network (TIN)
- iv) Panoramic distortion

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

- i) मानचित्र प्रक्षेपण
- ii) छवि फिल्टरिंग
- iii) त्रिकोणीय अनियमित नेटवर्क (TIN)
- iv) पैनोरमिक विरूपण
